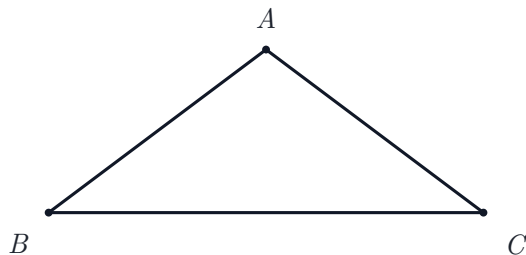


旋转相似：固定角 D 是顶角还是底角

第 18 题

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 5$ ， $\cos C = \frac{4}{5}$ 。将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转得到 $\triangle ADE$ ，点 B, C 分别与点 D, E 对应，边 AD, DE 分别与原三角形底边 BC 交于点 F, G 。当 $\triangle DFG$ 是等腰三角形时，求 FG 的长。



原图只给出 $\triangle ABC$ ；先由已知三角比解出底边。

▷ 思路导航 先解原三角形 → 找到两个分支共用的相似 → 情形一： D 是顶角 → 情形二： D 是底角

第 18 题 当 $\triangle DFG$ 是等腰三角形时，求 FG 的所有可能值。

。小贴士

先找等腰，再写腰底比

$\triangle ABC$ 、 $\triangle ADE$ 本来就是等腰三角形；题设又给出等腰 $\triangle DFG$ 。由 $\triangle DFG \sim \triangle BFA$ 知 $\triangle BFA$ 也是等腰三角形。先对齐顶角和底角；情形一可直接写腰底比 $\frac{DF}{FG} = \frac{BF}{FA}$ 。

底角情形为什么不取 F

若 D, F 是两个底角，相似会给出 $FA = BA = 5$ ，从而 F 与 B 或 C 重合，再由 $AD = 5$ 得 $D = F$ ， $\triangle DFG$ 退化。

FD 为什么做减法

两个有效构型的点序都是 $A-F-D$ ，所以 $AD = AF + FD$ ，必须用 $FD = AD - AF$ 。

□ 解答

step1. 先解原三角形

解等腰 $\triangle ABC$ ：已知 $AB = AC$ ， $AC = 5$ ， $\cos C = \frac{4}{5}$ 。

作 $AH \perp BC$ 。

$\because AB = AC$,

$\therefore BH = CH$ 。

在 $\triangle ACH$ 中，

$\because \frac{CH}{AC} = \cos C = \frac{4}{5}$,

$\therefore CH = BH = 4$ ， $AH = 3$ 。

得 $BC = 8$ ， $\angle B = \angle C$ 。

step2. 找到两个分支共用的相似

$\because$ 旋转保持角，

$\therefore \angle FDG = \angle ADE = \angle ABC$ 。

$\because \angle DFG = \angle BFA$ (对顶角)，

$\therefore \triangle DFG \sim \triangle BFA$ ，

对应顶点为 $D \leftrightarrow B$ 、 $F \leftrightarrow F$ 、 $G \leftrightarrow A$ 。

step3. 情形一： D 是顶角

$\because DF = DG$ ，且 $\triangle DFG \sim \triangle BFA$ ，

$\therefore BF = BA = 5$ 。

解等腰 $\triangle BFA$ ：已知 $BF = BA$ ， $BA = 5$ ， $\cos \angle FBA = \frac{4}{5}$ ，得

$$FA^2 = BF^2 + BA^2 - 2 \cdot BF \cdot BA \cos C = 25 + 25 - 50 \cdot \frac{4}{5} = 10,$$

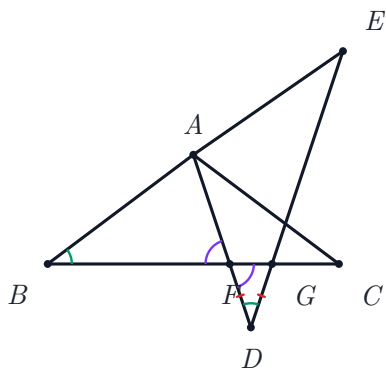
即 $FA = \sqrt{10}$ ， $FD = AD - AF = 5 - \sqrt{10}$ 。

两个等腰三角形的顶角 $D \leftrightarrow B$ ，

$\therefore \triangle DFG \sim \triangle BFA$ ，

$$\therefore \frac{DF}{FG} = \frac{BF}{FA} = \frac{5}{\sqrt{10}},$$

故 $FG = \frac{DF \cdot FA}{BF} = \sqrt{10} - 2$ 。



情形一：D 为顶角， $DF = DG$ ，经相似传递为 $BF = BA$ 。

step4. 情形二：D 是底角

非退化时另一底角为 G，即 $\angle D = \angle G$ 。

$\therefore \triangle DFG \sim \triangle BFA$,

$\therefore \angle B = \angle A$, $BF = FA$ 。

解等腰 $\triangle BFA$: 已知 $BF = FA$, $BA = 5$, $\cos \angle FBA = \frac{4}{5}$ 。

设 $BF = FA = x$, 得

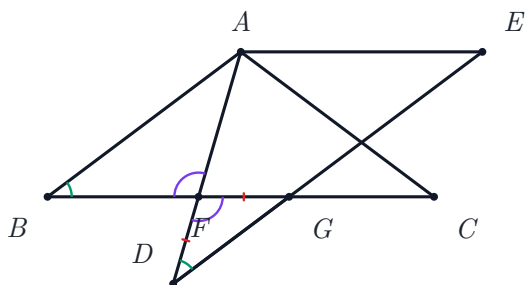
$$x^2 = 5^2 + x^2 - 2 \cdot 5 \cdot x \cdot \frac{4}{5},$$

即 $x = \frac{25}{8}$ 。

因此 $FD = AD - AF = 5 - \frac{25}{8} = \frac{15}{8}$ 。

$\therefore \angle D = \angle G$,

$\therefore FG = FD = \frac{15}{8}$ 。



情形二：D, G 为两个底角， $DF = FG$ ，经相似传递为 $BF = FA$ 。

答案

- $FG = \sqrt{10} - 2$ 或 $FG = \frac{15}{8}$ 。